채수학 교재 적중 리포트

2026 매호중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현의 성질·접선의 성질)

21	17	4	13	81%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

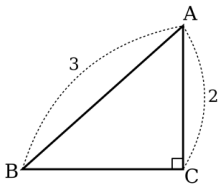
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 값 3점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\angle BCA = 90°$, $\overline{AB} = 3$, $\overline{AC} = 2$일 때, 삼각비의 값으로 옳은 것은?

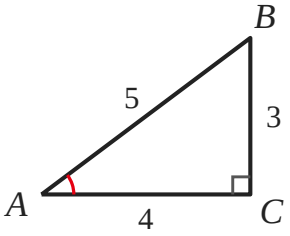


① $\sin A = \frac{1}{3}$ ② $\cos A = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\sin B = \frac{\sqrt{13}}{3}$
④ $\tan B = \frac{5}{3}$ ⑤ $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 cos A 의 값은?



① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

💬 그림의 직각삼각형 세 변으로 삼각비 값 판단하기

2번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

옳은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\sin 90° \times \cos 0° = 1$
ㄴ. $(1 - \tan 45°)(1 + \tan 45°) = 1$
ㄷ. $\sin 0° - \tan 30° + \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{6}$
ㄹ. $\tan 30° \times \tan 60° + \tan 0° = \frac{\sqrt{3}}{3}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

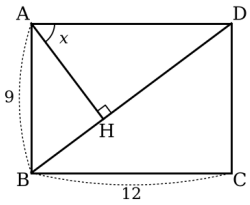
① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 45°, 90° 등 특수각 삼각비 값을 넣어 식 계산

4번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AB}=9$, $\overline{BC}=12$이고 $\angle DAH=\angle x$라 할 때, $\sin x+\cos x$의 값은?

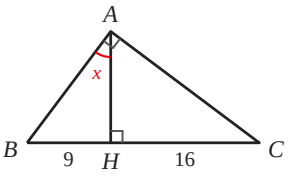


① 1 ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 24번

24 서술형 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH}\perp\overline{BC}$, $\overline{BH}$ = 9, $\overline{HC}$ = 16 이다. ∠BAH = x 일 때, sin x + cos x 의 값을 구하시오.



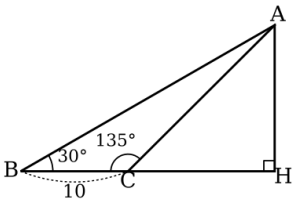
답 :

💬 직각의 꼭짓점에서 빗변에 수선 → 같은 각으로 바꿔 sin x + cos x 구하기

5번 삼각비 > 삼각형의 높이 (수선의 발이 바깥쪽) 4점

학교 시험

삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하고, $\angle ABC=30°$, $\angle ACB=135°$, $\overline{BC}=10$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?



① $5(\sqrt{3}+1)$ ② $5(\sqrt{3}-1)$ ③ $10(\sqrt{2}+1)$
④ $10(\sqrt{3}+1)$ ⑤ $10(\sqrt{3}-1)$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.27 · 평가 소단원평가 · 10번

10 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 8, ∠B = 45°, ∠ACB = 120° 이다. 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 의 연장선에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이를 구하시오.

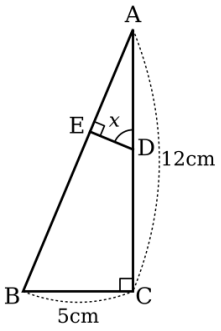
답 :

💬 BC 연장선에 내린 수선 AH - 둔각(120°/135°)과 다른 각으로 높이 구하기

6번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 5점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AC}=12\,\text{cm}$, $\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\angle ADE=\angle x$일 때, $\sin x$의 값은?

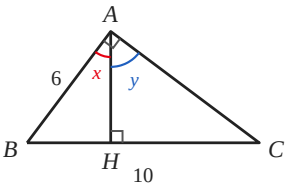


① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{12}{13}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH}$ ⊥ $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



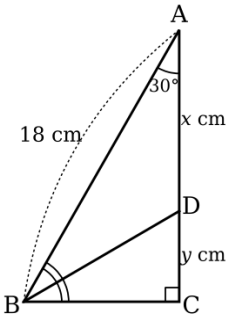
답 :

💬 수선이 만드는 각을 닮은 삼각형의 각으로 바꿔 sin 구하기

7번 삼각비 > 특수각과 변의 길이 5점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\angle ABD=\angle DBC$, $\angle BAC=30°$, $\overline{AB}=18\,\text{cm}$, $\overline{AD}=x\,\text{cm}$, $\overline{DC}=y\,\text{cm}$일 때, $x-y$의 값은?

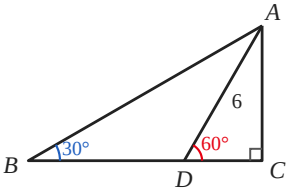


① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 11번

11 **서술형** 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 점 D 는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. ∠B = 30°, ∠ADC = 60°, $\overline{AD}$ = 6 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



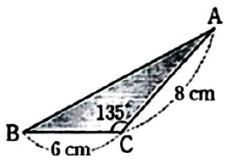
답 :

💬 30°·60°로 생기는 이등변삼각형(AD=BD)과 특수각으로 변 길이 구하기

8번 삼각비 > 둔각삼각형의 넓이 3점

학교 시험

삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=6\,\text{cm}$, $\overline{AC}=8\,\text{cm}$, $\angle BCA=135°$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



① $4\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $8\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $10\sqrt{2}\,\text{cm}^2$
④ $12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $24\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.29 · STEP 1 · 03번

03 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 6, ∠B = 150° 일 때, △ABC 의 넓이는?

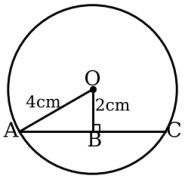
① 6 ② $12\sqrt{3}$ ③ 24
④ 12 ⑤ $12\sqrt{2}$

💬 끼인각이 둔각인 삼각형 넓이 = ½ab sin(180°−θ)

11번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 3점

학교 시험

원 O에서 $\overline{OA}=4\,\text{cm}$, $\overline{OB}=2\,\text{cm}$, $\overline{AC}\perp\overline{OB}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① $3\,\text{cm}$ ② $3\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{3}\,\text{cm}$ ④ $4\sqrt{3}\,\text{cm}$ ⑤ $8\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 06번

06 반지름이 15 인 원 O 에서 길이가 24 인 현과 중심 사이의 거리를 구하시오.

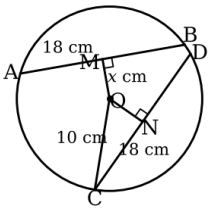
답 :

💬 반지름·현·중심까지 거리의 피타고라스 관계

12번 원의 성질 > 길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리 4점

학교 시험

원 O에서 $\overline{OM}=x\,\text{cm}$, $\overline{OC}=10\,\text{cm}$, $\overline{AB}=\overline{CD}=18\,\text{cm}$, 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$에 내린 수선의 발이 각각 M, N이라 할 때, 수 x의 값은?



① $\sqrt{19}$ ② $\sqrt{21}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $\sqrt{29}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{CD}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\overline{AB}=9$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

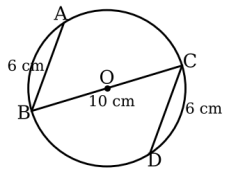
답 :

💬 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리에 있음

13번 원의 성질 > 평행한 두 현 사이의 거리 5점

학교 시험

지름의 길이가 $10\,\text{cm}$인 원 O에서 $\overline{AB} // \overline{CD}$이고, $\overline{AB} = \overline{CD} = 6\,\text{cm}$일 때, 두 현 AB와 CD 사이의 거리는?



① $4\,\text{cm}$ ② $5\,\text{cm}$ ③ $6\,\text{cm}$ ④ $7\,\text{cm}$ ⑤ $8\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.10 · 평가 소단원평가 · 10번

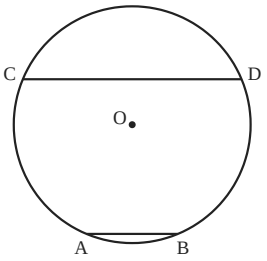
10 반지름이 5 인 원 O 에서 평행한 두 현 AB, CD 가 중심의 반대쪽에 있다. $\overline{AB}$ = 8, $\overline{CD}$ = 6 일 때, 두 현 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 평행한 두 현이 중심의 반대쪽 → 두 거리의 합

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.19 · 평가 중단원평가 · 16번

16 반지름이 13 인 원 O 에서 평행한 두 현 AB, CD 가 중심의 반대쪽에 있다. $\overline{AB}$ = 10, $\overline{CD}$ = 24 일 때, 두 현 사이의 거리는?



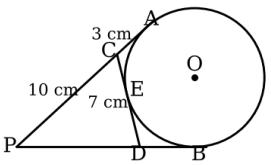
① 5 ② 7 ③ 12
④ 15 ⑤ 17

💬 평행한 두 현 사이의 거리 구하기 (반대쪽)

14번 원의 성질 > 접선의 길이 4점

학교 시험

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$는 원 O의 접선이고 세 점 A, B, E는 그 접점이다. $\overline{AC} = 3\,\text{cm}$, $\overline{PC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 7\,\text{cm}$일 때, $\overline{PD}$의 길이는?

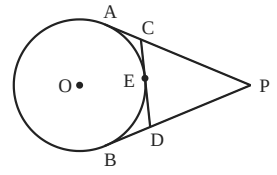


① $5\,\text{cm}$ ② $6\,\text{cm}$ ③ $7\,\text{cm}$ ④ $8\,\text{cm}$ ⑤ $9\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$ 는 원 O 의 접선이고 점 A, B, E 는 접점이다. $\overline{PA}$ = 9 일 때, △PCD 의 둘레의 길이는?



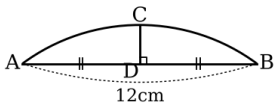
① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 27

💬 PA, PB, CD 접선 그림에서 접선의 길이가 같음을 이용

15번 원의 성질 > 원의 일부분과 현의 수직이등분선 4점

학교 시험

반지름의 길이가 10 cm인 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$의 수직이등분선이고 $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

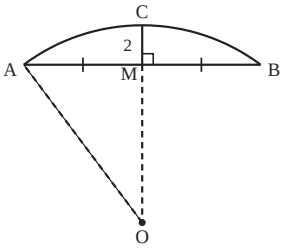


① 2 cm ② $\frac{5}{2}$ cm ③ 3 cm ④ $\frac{7}{2}$ cm ⑤ 4 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 12, $\overline{CM}$ = 2 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



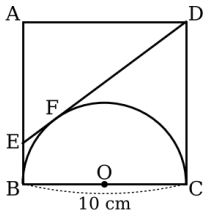
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 원의 일부분, 현의 수직이등분선 CD와 반지름의 피타고라스

16번 원의 성질 > 반원의 접선과 피타고라스 정리 5점

학교 시험

한 변의 길이가 10 cm인 정사각형 ABCD의 변 BC를 지름으로 하는 반원 O가 있다. $\overline{ED}$는 반원 O의 접선이고 점 F는 접점일 때, $\overline{ED}$의 길이는?

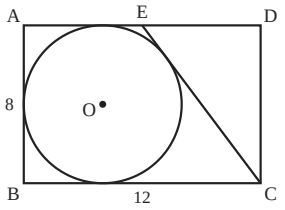


① 11 cm ② $\frac{23}{2}$ cm ③ 12 cm ④ $\frac{25}{2}$ cm
⑤ 13 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 12 인 직사각형 ABCD 의 세 변 AB, BC, AD 에 원 O 가 접한다. 점 C 에서 원 O 에 그은 접선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



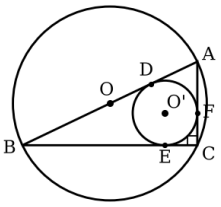
답 :

💬 사각형 변에 접하는 원과 꼭짓점에서 그은 접선 - 접선 길이 + 피타고라스

17번 원의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 5점

학교 시험

원 O는 삼각형 ABC의 외접원이다. 또 원 O'는 삼각형 ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F는 접점이다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 $3\,\mathrm{cm}$, $1\,\mathrm{cm}$이고, $\angle C = 90°$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



① $7\,\mathrm{cm}^2$ ② $5\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $8\,\mathrm{cm}^2$ ④ $6\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $7\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.53 · 킬러 킬러 · 13번

13 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 의 내접원이 빗변 AB 와 점 D 에서 접한다. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BD}$ = 10 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.

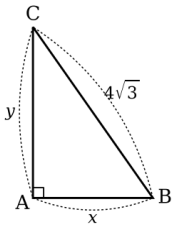
답 :

💬 직각삼각형 내접원의 접선 길이와 피타고라스로 넓이 구하기

18번 삼각비 > 한 삼각비로 변의 길이 구하기 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = x$, $\overline{BC} = 4\sqrt{3}$, $\overline{CA} = y$라 하고, $\cos B = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$라 할 때, $x + y$의 값을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.19 · 평가 중단원평가 · 21번

21 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 6, $\sin A = \frac{1}{3}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

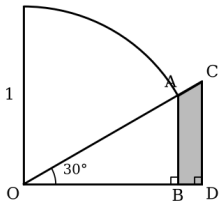
답 :

💬 한 변과 삼각비 값으로 다른 변 구한 뒤 피타고라스

19번 삼각비 > 사분원과 삼각비 (넓이) 서술형 · 8점

학교 시험

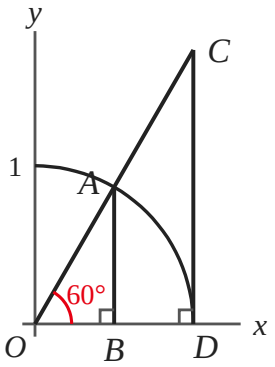
[서술형 2] 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOB = 30°$인 직각삼각형 OAB를 그리고, 점 D에서 사분원에 접선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라고 하자. 이때 사분원 ABDC의 넓이를 구하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 60° 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



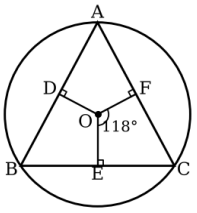
답 :

💬 반지름 1 사분원에서 사각형 ABDC 넓이 - 큰 삼각형에서 작은 삼각형 빼기

20번 원의 성질 > 중심에서 같은 거리에 있는 현 서술형 · 7점

학교 시험

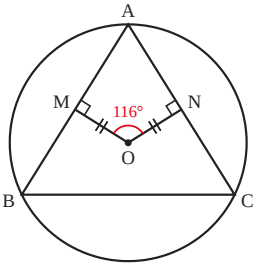
[서술형 3] 그림과 같이 원 O의 중심에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{OD} = \overline{OF}$이고, $\angle EOF = 118°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠MON = 116° 일 때, ∠B 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 OM=ON → 이등변삼각형, 사각형 내각 합으로 꼭지각/밑각 구하기